

影像卡通化

方柏森

資訊工程系 (Dep. of CSIE)

國立澎湖科技大學 (NPU)

Email: a32142166@gmail.com

摘要—本次作業 Python 與 OpenCV 製作了一影像轉化卡通化，將照片經過灰階轉換、邊緣檢測，並結合雙邊濾波與 K-Means 分群進行顏色簡化，最後將線條與顏色融合，成功把一照片轉換成卡通風格。本次作業的完整程式與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：<https://github.com/Eason0101-a/2026-05-18-JAVA-In-Class-Practice-Exam>。

I. 前言

影像卡通化是一種能將真實照片轉換為卡通或漫畫風格的技術。傳統上，這類處理可能會讓圖片變得模糊，或是留下太多不必要的雜訊。為了讓卡通化的效果更好，本研究採用物件導向 (OOP) 的方式，利用 OpenCV 函式庫，將處理過程拆分成四個簡單且明確的步驟，打造出一個高效的影像處理程式。

II. 相關文獻

k-平均演算法 (k-means clustering) 源於訊號處理中的一種向量量化方法，現在則更多地作為一種聚類分析方法流行於資料探勘領域。k-平均聚類的目的是：把 n 個點 (可以是樣本的一次觀察或一個實例) 劃分到 k 個聚類中，使得每個點都屬於離他最近的均值 (此即聚類中心) 對應的聚類，以之作為聚類的標準。這個問題將歸結為一個把資料空間劃分為 Voronoi cells 的問題。[2]

雙邊濾波器 (Bilateral Filter) 為使影像平滑化的非線性濾波器，這個想法由 C. Tomasi 在 1998 年提出。和傳統的影像平滑化演算法不同，雙邊濾波器除了使用像素之間幾何上的靠近程度之外，還多考慮了像素之間的光度/色彩差異，使得雙邊濾波器能夠有效的將影像上的雜訊去除，同時保存影像上的邊緣資訊。在實作上，雙邊濾波器和非等向性擴散及 Adaptive Smoothing 不同，它是非迭代、區域性的，能夠較以上兩個方法簡化 [3]

III. 研究方法

A. 灰階轉換

首先要先把彩色圖片轉換為黑白的灰階圖片，主要是為了先去除顏色的干擾，讓後續的邊緣檢測可以更專注於找出亮暗對比強烈的地方。

B. 邊緣檢測

接著，我們使用中值濾波稍微模糊圖片來去除細小的雜訊，然後透過自適應閾值處理找出圖片中物體的輪廓，產生一張只有黑白兩色的墨線圖。

C. 顏色量化

為了讓圖片看起來像卡通，會先對原始圖片使用多次雙邊濾波，讓大面積的顏色變得平滑，之後再使用 K-Means 演算法將整張圖片的顏色強制減少到只有 16 種顏色，做出大面積色塊的感覺。

D. 卡通化渲染

最後一個步驟，是把第二步做出來的「黑白墨線圖」當作遮罩，直接疊加在第三步做出來的色塊圖上。這樣就能將黑色的線條印在平滑的顏色上，完成整體的卡通化。

IV. 實驗結果

圖 1 是原始的照片。圖 2 是轉換後的灰階圖。圖 3 是透過邊緣檢測成功抓取出的乾淨墨線。圖 4 是經過 K-Means 處理後，顏色被簡化成色塊的結果。最後，圖 5 呈現了線條與顏色結合後的最終卡通化成果。



Fig. 1. 原始影像



Fig. 2. 步驟一：灰階



Fig. 3. 步驟二：邊緣檢測



Fig. 4. 步驟三：顏色量化



Fig. 5. 步驟四：最終卡通化

V. 結論

本次的作業成功將真實的有影像卡通化，並透過將影像轉換拆分為邊緣檢測與顏色量化條路線，並在最後進行合併，產出卡通化的圖片。

參考文獻

- [1] 黃祥睿, "Lecture 4 Decision-Making Process Based on Distance," 國立澎湖科技大學, 2026.
- [2] 維基百科, "k-平均演算法," 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/K-%E5%B9%B3%E5%9D%87%E7%AE%97%E6%B3%95>
- [3] 維基百科, "雙邊濾波器," 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%9B%99%E9%82%8A%E6%BF%BE%E6%B3%A2%E5%99%A8>